

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB I

PostgreSQL com Docker + pgAdmin

Subindo o banco em container e conectando pelo pgAdmin — passo a passo validado

Complemento prático — Windows (cmd.exe / PowerShell)

Objetivos

1

Subir o PostgreSQL em um container Docker

Sem precisar instalar o PostgreSQL diretamente no sistema operacional.

2

Usar o caminho de volume correto para o PostgreSQL 18

Evitando o erro de inicialização que vimos na prática.

3

Registrar a conexão no pgAdmin

Para visualizar e gerenciar o banco pela interface gráfica.

4

Confirmar que o projeto Java continua funcionando

Sem precisar mudar nada na ConnectionFactory (Aula 8).

Etapas de hoje

1 Verificar o Docker Desktop

2 Rodar o container do PostgreSQL

3 Entender a mudança de volume no Postgres 18

4 Confirmar que o container está no ar

5 Abrir o pgAdmin

6 Registrar o Server

7 Confirmar o banco agenda_telefonica

8 Testar o projeto Java

1 Verificar o Docker Desktop

1 Abra o Docker Desktop e aguarde o ícone da baleia (na bandeja do sistema) ficar estável.

2 Confirme pelo terminal que o daemon está respondendo:

```
docker ps
```

Se retornar uma tabela (mesmo vazia) sem mensagem de erro, o Docker está pronto. O erro "failed to connect to the docker API" significa que o Docker Desktop ainda não terminou de abrir.

2 Rodar o container do PostgreSQL

cmd.exe (comando em uma linha só):

```
docker run -d --name pg-agenda -e POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -e POSTGRES_DB=agenda_telefonica -v pgdata_agenda:/var/lib/postgresql -p 5432:5432 postgres:18
```

PowerShell (com continuação de linha):

```
docker run -d --name pg-agenda `
  -e POSTGRES_USER=postgres `
  -e POSTGRES_PASSWORD=postgres `
  -e POSTGRES_DB=agenda_telefonica `
  -v pgdata_agenda:/var/lib/postgresql `
  -p 5432:5432 `
  postgres:18
```

Reparem no -v: o volume aponta para /var/lib/postgresql (sem "/data" no final) — esse é o ponto que resolveu o erro de inicialização. Mais detalhes no próximo slide.

A mudança de volume no PostgreSQL 18

A partir da imagem postgres:18, o caminho interno de dados mudou — e usar o caminho antigo impede o container de iniciar.

✗ Até o Postgres 17 (e o que tentamos primeiro)

```
-v pgdata:/var/lib/postgresql/data
```

No Postgres 18, esse caminho não existe mais dentro do container — o volume falha ao montar e o banco não sobe.

✓ A partir do Postgres 18

```
-v pgdata:/var/lib/postgresql
```

A imagem reorganizou a pasta de dados internamente (padrão "pg_ctlcluster" do Debian). O volume passou a apontar um nível acima, sem o "/data".

Isso não muda nada para o nosso projeto Java — porta, banco, usuário e senha continuam os mesmos.

3

Confirmar que o container está no ar

```
docker ps
```

```
docker logs pg-agenda
```

O QUE OBSERVAR

- `docker ps` — `pg-agenda` deve aparecer com status "Up" e a porta `0.0.0.0:5432->5432/tcp`.
- `docker logs pg-agenda` — a última linha deve ser algo como "database system is ready to accept connections".

4

Abrir o pgAdmin

Opção A — Instalação local

pgadmin.org/download — instalador desktop, abre como um aplicativo comum.

Opção B — Também via Docker

Mantém tudo containerizado, sem instalar nada direto no sistema.

```
docker run --name pgadmin-agenda \  
  -e PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=admin@admin.com \  
  -e PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=admin \  
  -p 8080:80 \  
  -d dpage/pgadmin4
```

Se usar a Opção B, acesse pelo navegador em <http://localhost:8080>

5 Registrar o Server no pgAdmin

- 1 Painel esquerdo → botão direito em "Servers" → "Register" → "Server..."
- 2 Aba General: dê um nome, ex. "Agenda Local".
- 3 Aba Connection: preencha os dados de conexão (próximo slide) e marque "Save password".
- 4 Clique em "Save".

Aba Connection	
Host name/address	localhost
Port	5432
Maintenance database	postgres
Username	postgres
Password	postgres

6

Confirmar o banco agenda_telefonica

No painel esquerdo, expanda:

```
Servers → Agenda Local → Databases → agenda_telefonica
```

O banco já aparece pronto — foi criado automaticamente pela variável `POSTGRES_DB` no comando do Passo 2, sem precisar rodar `CREATE DATABASE` manualmente.

Se não aparecer: botão direito em "Databases" → "Create" → "Database..." → nome agenda_telefonica.

7 Testar o projeto Java

A ConnectionFactory (Aula 8) não muda em nada:

```
jdbc:postgresql://localhost:5432/agenda_telefonica
```

CHECKLIST FINAL

- Suba o Tomcat e acesse a Agenda pelo navegador.
- Crie um novo contato — ele deve aparecer na listagem.
- Confira no pgAdmin (aba Query Tool, `SELECT * FROM contato`) que o dado está lá de verdade.

Comandos úteis e problemas comuns

```
docker stop pg-agenda      -- parar o container
docker start pg-agenda     -- religar o container (dados preservados)
docker rm pg-agenda        -- remover o container (mantém o volume)
docker volume rm pgdata_agenda -- apaga os dados de vez (cuidado!)
```

"Virtualization support not detected": o Docker Desktop precisa de virtualização habilitada. No Gerenciador de Tarefas → Desempenho → CPU, confira o campo "Virtualização". Se "Habilitada", ative os recursos do Windows (WSL2) em vez de mexer na BIOS.

Erro "\" não é reconhecido": a quebra de linha com \ é do bash/Linux. No cmd.exe use tudo em uma linha, ou troque por ^; no PowerShell, use crase (`).

AMBIENTE PRONTO

PostgreSQL em container, pgAdmin conectado.

Toda a turma agora tem o mesmo ambiente de banco, isolado do sistema operacional e fácil de recriar do zero se algo der errado.